Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Dayanara Gutierrez

Fecha: 04-11-2026 NRC:

Departamento: Electricidad, electrónica y Telecomunicaciones

Carrera: Ing. Telecomunicaciones.

Ejercicios de programación y algoritmia

1.1 Media de dos valores

- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer n1, n2
  media = (n1+n2)/2
  Escribir "El resultado es", media
Fin
```

- Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
  float a,b, media;
  printf("Ingrese el primer numero: "); //Inicio de proceso
  scanf("%f", &a);
  printf("Ingrese el segundo numero: ");
  scanf("%f", &b);
  media = (a+b) / 2.0f;
  printf("La media de %2f y %.2f es: %.2f\n", a,b, media);
  return 0;
}
```

1.2 Valor absoluto de x al cubo

- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer x
  Resultado = |x|^3
  Escribir "Resultado |x|^3 es: ", resultado
```

- Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
  double x, cubo, valor_absoluto;
  printf("Ingrese el valor de x: ");
  scanf("%lf", &x);
```

Escaneado con CamScanner

```
    cubo = x * x * x;
    valor_absoluto = fabs(cubo);
    printf("El cubo de %.2lf es: %.2lf\n", x, cubo);
    printf("El valor absoluto de x^3 es: %.2lf\n", valor_absoluto);
    return 0;
}
```

1.3 Divisible

- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer a y b
  Si b=0 entonces
    Escribir "No es posible dividir entre cero"
  Sino
  Si a%b=0 entonces
    Escribir a, "es divisible para", b
  Sino
    Escribir a, "no es divisible para," b
    Fin
  Fin
Fin
```

- Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main () {
  int a,b
  //Lectura de datos por teclado
  printf("Ingrese el primer numero entero (a):");
  scanf("%d", &a);
  printf("Ingrese el segundo numero entero (b):");
  scanf("%d", &d);
  //Validación para evitar la división por cero
  if (b==0) {
    printf("\nError: No es posible dividir entre cero.\n");
  }else{
    //Evaluación de divisibilidad
    if (a%b ==0){
      printf("\nEl numero %d es divisible por %d.\n", a, b);
    }else{
      printf("\nEl numero %d No es divisible por %d.\n", a,b);
    }
  }
  return 0;
}
```

1.4 Intervalo

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer x
  Si x>=0 y x<=10 entonces
    Escribir x, "esta dentro del intervalo [0,10]"
  Sino
    Escribir x, "no esta dentro del intervalo [0,10]"
  Fin
Fin
```

- Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main (){
  float x;
  printf("Ingrese un numero: ");
  scanf("%f", &x);
  if (x>=0 && x<=10){
    printf("%.2f pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
  }else{
    printf("%.2f pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
  }
  return 0;
}
```

1.5. Conversión de unidades de tiempo

- Seudocodigo

```
Inicio
  Leer Y
  Si Y<0 entonces
    Escribir "No puede ser negativo"
  Sino
  dias = Y/86400
  resto = Y % 86400
  horas = resto/3600
  resto = Y % 3600
  minutos = resto/60
  segundos = resto % 60
    Escribir Y "Segundos es igual a", dias "dias", horas, "horas", minutos "minutos" y
             "segundos"
  Fin
Fin
```

1.6 Maximo, minimo y media de alturas

Seudocodigo

```
Inicio
  suma=0
  Contador=0
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

```
Leer altura
Altura >=0 hacer
  Si contador = 0 entonces
    maximo = altura
    minimo = altura
  sino
    Si altura > maximo entonces
      maximo = altura
    Fin
    Si altura < minimo entonces
      minimo = altura
    Fin
  Fin
Sum = Suma + altura
contador = contador + 1
Leer altura
Fin
Si contador >0 entonces
  media = suma/contador
  Escribir "media de las alturas", media
  Escribir "altura maxima", maximo
  Escribir "altura minima", minimo
Sino
  Escribir "No existe una altura"
Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  float altura, suma = 0.0, maximo = 0.0, minimo = 0.0, media;
  int contador = 0;
  printf ("Ingrese una altura (valor negativo para terminar): ");
  scanf ("%f", &altura);
  while (altura >= 0) {
    if (contador == 0) {
      maximo = altura;
      minimo = altura;
    } else {
      if (altura > maximo) maximo = altura;
      if (altura < minimo) minimo = altura;
    }
    Suma += altura;
    contador ++;
    printf ("Ingrese una altura (valor negativo para terminar): ");
```

Escaneado con CamScanner

```
    scanf("%f", &altura);
  }
  if (contador > 0) {
    media = suma / contador;
    printf("\nMedia de alturas: %.2f\n", media);
    printf("Altura maxima: %.2f\n", maximo);
    printf("Altura minima: %.2f\n", minimo);
  } else {
    printf("\nNo se ingresaron alturas validas.\n");
  }
  return 0;
}
```

1.7. Raiz cuadrada entera

Seudocodigo

```
Inicio
  Leer N
  Si N<=0 entonces
    Escribir "debe ser entero positivo (N>0)"
  Sino
    i=1
    Mientras (i*i) <= Hacer
      i=i+1
    Fin
    R = i-1
    Escribir "la raiz cuadrada por defecto de", N, "es", R
  Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int N, i=1, R;
  printf("Ingrese un numero entero positivo (N): ");
  scanf("%d", &N);
  if (N<=0) {
    printf("El numero debe ser un entero positivo (N>0)\n");
  } else {
    while ((i*i)<=N) {
      i++;
    }
    R=i-1;
    printf("La raiz cuadrada entera por defecto de %d es: %d\n", N, R);
  }
  return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

18 Numero primo

Seudocodigo

```
Inicio
  Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1:"
  Leer x
  Si x <= 1 Entonces
    Escribir "El numero tiene que ser > 1."
  Sino
    es_primo = 1
    Para i = 2 hasta x/2 hacer
      Si x % i = 0 entonces
        es_primo = 0
          romper
      Fin
    Fin
    Si es_primo = 1 entonces
      Escribir x, "el numero ingresado es primo"
    Sino
      Escribir x, "el numero ingresado no es primo"
    Fin
  Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int n, i=2, es_primo = 1;
  printf("Ingrese un numero entero mayor que 1:");
  scanf("%d", &n);
  if (n<=1) {
    printf("El numero debe ser mayor que 1\n");
  } else {
    while (i<n && es_primo == 1) {
      if (n%i==0) {
        es_primo=0;
      } else {
        i++;
      }
    }
  }
  if (es_primo==1) {
    printf("%d es un numero primo\n", n);
  } else {
    printf("%d no es un numero primo\n", n);
  }
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

```
}
return 0;
}
```

1.9. Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados

Seudocodigo

```
Inicio
  Leer x, y
  Si a<b entonces
    inicio = x
    fin = y
  sino
    Inicio = y
    fin = x
  Fin
  Si inicio < 2 entonces
    inicio = 2
  Fin
  encontramos = 0
  Para n = inicio hasta fin con paso 1 Hacer
    es_primo = 1
    i = 2
    Mientras i<n y es_primo = 1 Hacer
      Si n % i = 0 entonces
        es_primo = 0
      sino
        i = i + 1
      Fin
    Fin
    Si es_primo = 1 entonces
      escribir n
      encontrados = encontrados + 1
    Fin
  Fin
  Si encontrados = 0 entonces
    Escribir "No existen numeros primos en el rango"
  Fin
Fin
```

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int a,b, inicio, fin, num, i, es_primo, encontrados = 0;
  printf("Ingrese el primer limite: ");
  scanf("%d", &a)
  printf("Ingrese el segundo limite: ");
```

Escaneado con CamScanner

```
scanf("%d", &b);
if (a<b) {
    inicio = a;
    fin = b;
} else {
    inicio = b;
    fin = a;
}
if (inicio<2) {
    inicio = 2;
}
printf("Primos en el rango [%d, %d]: \n", a, b);
for (num=inicio; num <= fin; num++) {
    es_primo = 1;
    i = 2;
    while (i< num && es_primo == 1) {
        if (num % i == 0) {
            es_primo = 0;
        } else {
            i++;
        }
    }
    if (es_primo == 1) {
        printf("%d", num);
        encontrados ++;
    }
}
if (encontrados == 0) {
    printf("No existe numeros primos en este rango.");
}
printf("\n");
return 0;
}
```

1.10 Factorial

Seudocodigo

```
Inicio
  Leer n
  Si n<0 entonces
    Escribir "El numero debe ser entero no negativo (n≥0)"
  Sino
    Factorial=1
    Para i=1 hasta n con paso 1 Hacer
      factorial = factorial * i
    Fin
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

Escribir "El factorial de", n, "es", factorial
Fin
Fin.

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int n,i;
  long long factorial =1;
  printf ("Ingrese un numero entero no negativo (n>=0): ");
  scanf ("%d", &n);
  if (n<0) {
    printf ("Error: El numero debe ser mayor o igual a cero.\n");
  } else {
    for (i=1; i<=n; i++){
      factorial *= i;
    }
    printf ("El factorial de %d es: %11d\n", n, factorial);
  }
  return 0;
}
```

1.11 Serie de Fibonacci

Seudocodigo

Inicio
  Escribir "Ingrese un numero entero n>=1."
  Leer n
  Si n<1 entonces
    Escribir "Error n debe ser mayor o igual a 1."
  sino
    a=0
    b=1
    Para i=1 hasta n hacer
      Escribir a
        c=a+b
        a=b
        b=c
    Fin
  Fin
Fin

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int n,i;
  long long t1=0, t2=1, siguiente;
  printf ("Ingrese el numero de terminos de Fibonacci (n>0): ");
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

```
    scanf("%d", &n);
    if (n<=0){
      printf("Ingrese un entero positivo mayor a cero.\n");
    } else {
      printf("Serie fibonacci (%d terminos):\n", n);
    } for (i=1; i<=n; i++){
      printf("%lld", t1);
      siguiente = t1 + t2;
      t1 = t2;
      t2 = siguiente;
      }
      printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

1.12 Suma de digitos

Seudocodigo

```
Inicio
  Escribir "Ingrese un numero entero positivo"
  Leer n
  Si n<=0 entonces
    Escribir "Error n debe ser positivo"
  Sino
    soma=0
    Mientras n>0 hacer
      digito = n%10
      soma = soma + digito
      n = n/10
    Fin
    Escribir "la soma de los digitos es:", soma
  Fin
Fin
```

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  long long n, aux;
  int soma=0;
  printf("Ingrese un numero entrero: ");
  scanf("%lld", &n);
  aux = (n<0) ? -n:n;
  while (aux>0){
    soma += (int)(aux % 10);
    aux /= 10;
  }
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

```
    printf("La suma de los digitos de %lld es: %d\n", n, suma);
    return 0;
}
```

13 Numero capicua

Seudocodigo

```
Inicio
    Escribir "Ingrese un numero entero positivo:"
    Leer n
    Si n<=0 entonces
        Escribir "error: el numero debe ser positivo:"
    Sino
        Original = n
        invertido = 0
        Mientras n>0 hacer
            digito = n % 10
            invertido = invertido * 10 + digito
            n = n / 10
        Fin
        Si original = invertido entonces
            Escribir original, "no es numero capicua"
        Fin
    Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main() {
    long long num, aux, invertido;
    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%lld", &num);
    if (num < 0) {
        printf("El numero debe ser no negativo.\n");
    } else {
        aux = num;
        while (aux > 0) {
            invertido = (invertido * 10) + (aux % 10);
            aux /= 10;
        }
        if (num == invertido) {
            printf("El numero %lld ES capicua\n", num);
        } else {
            printf("El numero %lld No es capicua.\n", num);
        }
    }
    return 0;
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

1.14 Maximo comun divisor (algoritmo de Eulices)

Seudocodigo

```
Inicio
  Escribir "Ingrese dos enteros positivos a, b"
  Leer a, b
  Si a<=0 o b<=0 entonces
    Escribir "Error: Ambos numeros deben ser positivos"
  Sino
    Mientras b!=0 Hacer
      tem = b
      b = a%b
      a = tem
    Fin
    Escribir "El maximo comun divisor es" a
  Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <studio.h>
int main () {
  int a, b, tem, num1, num2;
  printf ("Ingrese el primer entero positivo:");
  scanf ("%d", &num1);
  printf ("Ingrese el segundo entero positivo:");
  scanf ("%d", &num2);
  if (num1 <= 0 || num2 <= 0) {
    printf ("Ambos numeros deben ser enteros positivos.\n");
  } else {
    a = num1;
    b = num2;
    while (b != 0) {
      temp = b;
      b = a%b;
      a = tem;
    }
    printf ("El mcd de %d y %d es: %d\n", num1, num2, a);
  }
  return 0;
}
```

1.15 Año bisiesto

Seudocodigo

```
Inicio
  Escribir "Ingrese un año"
  Leer año
  Si año <= 0 entonces
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

```
    Escribir "Error el año debe ser un numero entero positivo"
  Sino
    Si (año % 4=0 Y año % 100! =0) o (año % 400=0) entonces
      Escribir año, "si es un año bisiesto"
    Sino
      Escribir año "no es un año bisiesto"
    Fin
  Fin
Fin
```

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int anio;
  printf ("Ingrese un anio:");
  scanf ("%d", &anio);
  if (anio <=0) {
    printf ("Error: Ingrese un anio valido mayor que cero.\n");
  } else {
    if ((anio % 4 ==0 && anio % 100! =0) || (anio % 400 == 0)) {
      printf ("El anio %d ES bisiesto.\n", anio);
    } else {
      printf ("El anio %d No es bisiesto.\n", anio);
    }
  }
  return 0;
}
```

1.16 Numero perfecto

Seudocodigo

```
Inicio
  Escribir "Ingreso un numero entero positivo:"
  Leer n
  Si n<0 entonces
    Escribir "Error: El numero debe ser positivo"
  sino
    Suma=0
    Para d=1 hasta n-1 hacer
      Si n% d=0 entonces
        Suma= suma+d
      Fin
    Fin
    Si suma=n entonces
      Escribir n, "es un numero perfecto"
    Sino
      Escribir n, "no es un numero perfecto"
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

(Diagrama de fl) Código fuente

```
#include <stdio.h>
int main(){
  int num, i, suma=0;
    printf("Ingrese un numero entero positivo:");
    scanf("%d", &num);
    if(num<=0){
      printf("Error: Ingrese un numero entero mayor que cero\n");
    }else{
      for(i=1; i<=num/2; i++){
        if(num%i==0){
          suma+=i;
        }
      }
      if(suma==num){
        printf("El nonmero %d En un numero perfecto.\n", num);
      }else{
        printf("El numero %d No es un numero perfecto.\n", num);
      }
    }
    return 0;
}
```

1.17 Conversión de decimal a binario

Seudocodigo

```
Inicio
  Leer n
  Si n<0 entonces
    Escribir "El numero debe ser un entero no negativo".
  Sino
    Si n=0 entonces
      Escribir "El numero", n "en binario es:")
    Sino
      binario=0
      posicion=1
      aux=n
      mientras aux >0 hacer
      resto = aux % 2
      binario = binario + (resto * posicion)
      posicion = posicion * 10
      aux = aux/2
      Fin
      Escribir "El numero", n, "en binario es"
    Fin
  Fin
Fin
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES AÑO NOTA /

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main (){
  long long n, aux, binario=0, posicion=1;
  int resto;
  printf("Ingrese un numero entero positivo (n>=0):");
  scanf("%lld", &n);
  if (n<0){
    printf("El numero debe ser un entero no negativo (n>=0)\n");
  } else if (n==0){
    printf("El numero 0 en binario es: 0\n");
  } else {
    aux=n;
    while (aux>0){
      resto= aux%2;
      binario= binario+ (resto*posicion);
      posicion= posicion*10;
      aux= aux/2;
    }
    printf("El numero %lld en binario es: %lld\n", n, binario);
  }
  return 0;
}
```

1.18 Conversión de binario a decimal

Seudocodigo

```
Inicio
  Leer binario
  Si binario <0 entonces
    Escribir "El numero debe ser un entero no negativo"
  Sino
    Si binario = 0 entonces
    [Escribir "El numero binario 0 en decimal es: 0")
    Sino
      aux = binario
      decimal = 0
      potencia = 1
      es_valor = 1
      Mientras aux>0 Y es_valido=1 Hacer
        digito = aux%10
        Si digito!=0 y digito!=1 entonces
          es_valido=0
        sino
          decimal = decimal + (digito*potencia)
          potencia = potencia*2
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

```
            aux = aux / 10
        Fin
    Fin
    Si es_valido = 1 entonces
        Escribir "El numero binario" "en decimal es"
    Sino
        Escribir "El numero no es un binario valido"
    Fin
  Fin
 Fin
Fin
```

Codigo fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  long long binario, aux, decimal = 0, potencia = 1;
  int digito, es_valido = 1;
  printf ("Ingrese un numero en sistema binario: ");
  scanf ("%lld", &binario);
  if (binario<0) {
    printf ("El numero debe ser no negativo.\n");
  } else if (binario == 0){
    printf ("El numero binario 0 en decimal es: 0\n");
  } else {
    aux = binario;
    while (aux > 0 && es_valido == 1){
      digito = aux % 10;
      if (digito != 0 && digito != 1){
        es_valido = 0;
      } else {
        decimal = decimal + (digito * potencia)
        potencia = potencia * 2;
        aux = aux / 10;
      }
    }
    if (es_valido == 1){
      printf ("El numero binario %lld en decimal es: %lld\n");
    } else {
      printf ("Error: El numero ingresado contiene digitos distintos de 0 y 1.\n");
    }
  }
  return 0;
}
```

1.19 Segundo mayor de una secuencia

Seudocodigo

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA 7

```
Inicio
  mayor=0
  segundo=0
  contador=0
  Leer num
  Mientras num!=0 hacer
    Si num>0 entonces
      contador = contador + 1
      Si num> mayor entonces
        segundo = mayor
        mayor = num
      Sino
        Si num> segundo entonces
          segundo = num
        Fin
      Fin
    Sino
      Escribir "Ingres unicamente enteros positivos"
    Fin
    Leer num
    Fin
    Si contador <2 entonces
      Escribir "Se ingresaron menos de dos valores validos"
    Sino
      Escribir "mayor:"
      Escribir "segundo mayor ="
    Fin
  Fin
Fin
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
int main () {
  int num;
  int mayor=0;
  int segundo=0;
  int contador=0;
  printf("Ingrese un numero entero positivo:");
  scanf("%d", &num);
  while (num!=0){
    if (num>0) {
      contador ++;
      if (num > mayor) {
        segundo = mayor;
        mayor = num;
```

Escaneado con CamScanner

```
        } else if (num > segundo){
            segundo = num;
        }
    } else {
        printf("Atención: Solo se permiten numeros enteros positivos.\n");
    }
    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &num);
}
if(contador < 2){
    printf("\nSe ingresaron menos de dos valores validos.\n");
} else {
    printf("\nMayor = %d\n", mayor);
    printf("Segundo mayor = %d\n");
}
return 0;
}
```

1.20 Adivina el numero

Seudocodigo

```
Inicio
  Secreto = 42
  intentos = 0
  Repetir
    Escribir "Ingrese su intento (1 al 100)"
    Leer intento
    Intentos = intentos + 1
    Si intento < secreto entonces
      Escribir "mas alto"
    Sino
      Si intento > secreto entonces
        Escribir "mas bajo"
      sino
        Escribir "acertaste"
      Fin
    Fin
  Hasta que intento = secreto
  Escribir "Numero total de intentos"
Fin.
```

Codigo Fuente

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main () {
  int secreto, intento, intentos=0;
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

```
srand(time(NULL));
secreto(rand() % 100) + 1;
printf("== Juego: Adivina el numero (1 al 100) ===\n\n");
do {
  printf("Ingrese su intento:");
  scanf("%d", &intento);
  intentos++;
  if(intento < secreto){
    printf(mas alto\n\n");
  } else if (intento > secrito) {
    print("! acertoste\n\n");
  }
} while (intento != secreto);
printf("Numero total de intentos usados: %d\n");
return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner